

German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD)

Niels Michalski¹, Lola Omar Soliman¹, Marvin Reis¹, Fabian Tetzlaff¹, Enno Nowossadeck¹, & Jens Hoebel¹

¹ Robert Koch-Institut | Fachgebiet 28

Zitieren

Michalski, N., Soliman, L., Reis, M., Tetzlaff, F., Nowossadeck, E., & Hoebel, J. (2026). German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18983808>

Zusammenfassung

Der German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) ist ein am Robert Koch-Institut entwickelter Index zur Erfassung regionaler sozioökonomischer Benachteiligung. Er wird verwendet, um regionale sozioökonomische Ungleichheiten in der Gesundheit sichtbar zu machen und Ansatzpunkte zur Erklärung regionaler Unterschiede in der Gesundheit aufzeigen zu können. Zur Generierung des GISD werden Indikatoren zur Verteilung von Bildung, Beschäftigung und Einkommen auf Kreis- und Gemeindeebene aus der INKAR-Datenbank verwendet. Die verwendeten Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, vor allem aus der INKAR-Datenbank des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Die Gewichtung der Indikatoren wird über Hauptkomponentenanalysen und einem Faktor-Scoring innerhalb der Teildimensionen vorgenommen. Die GISD-Daten werden auf verschiedenen regionalen Ebenen, von Gemeinden bis zu NUTS-2-Regionen bezogen auf den Gebietsstand 31.12.2023, aggregiert und für den Zeitraum von 1998 bis 2023 bereitgestellt. Als ein bedeutendes Instrument in der epidemiologischen Forschung und Gesundheitsberichterstattung ermöglicht der GISD eine fundierte Analyse der sozialen Ungleichheit und ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit in Deutschland.

Inhaltsverzeichnis

- [Informationen zum Forschungskontext](#)
- [Zielkriterien und Datengrundlage](#)
- [Datenaufbereitung](#)
- [Datenbereitstellung](#)
- [Updates und Bugfixes](#)
- [Hinweise zur Nachnutzung der Daten](#)

Informationen zum Forschungskontext

Im Datensatz "German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD)" werden die Daten des gleichnamigen Indexes bereitgestellt und dokumentiert. Er dient als Maß relativer regionaler sozioökonomischer Benachteiligung. Der German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD) wird seit 2017 am Robert Koch-Institut erstellt, um regionale sozioökonomische Ungleichheiten in der Gesundheit sichtbar zu machen und Ansatzpunkte zur Erklärung regionaler Unterschiede in der Gesundheit aufzeigen zu können. Die Indikatoren des GISD werden so gewählt, dass sie eine Analogie zum in der Sozialepidemiologie etablierten individuellen [sozioökonomischen Status \(SES\)](#) zulassen, der die Dimensionen Bildung, Beruf und Einkommen zusammenfasst. Durch diese Konzeption wird es möglich mit dem GISD sozioökonomische Unterschiede in den Gesundheitschancen, Krankheits- und Sterberisiken in Deutschland auch anhand von Daten untersuchen zu können, die auf individueller Ebene keine Information zum sozioökonomischen Status enthalten. Der Begriff regionale Deprivation wird hier in Anlehnung an den Begriff der sozialen Deprivation verwendet und bezeichnet den Grad der Benachteiligung, der aus einem relativen Mangel an sozioökonomischen Ressourcen und aus einem hohen Niveau sozialräumlicher Belastungen in der jeweiligen Wohnregion resultiert, der Einschränkungen der gesellschaftlichen Teilhabechancen zur Folge hat.

Für die Referenzierung des GISD wird empfohlen zusätzlich zur Datenzitation folgende Publikation im Journal of Health Monitoring zu zitieren. Diese enthält eine ausführliche Einführung in den GISD. Einige Textbausteine dieser Onlinedokumentation wurden dieser Publikation entnommen:

Michalski N, Reis M, Tetzlaff F, Herber M, Kroll LE, Hövener C, Nowossadeck E, Hoebel J (2022) German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD): Revision, Aktualisierung und Anwendungsbeispiele. J Health Monit 7(S5): 2–24. [DOI: 10.25646/10640](#)

Die englische Version ist verfügbar unter: > Michalski N, Reis M, Tetzlaff F, Herber M, Kroll LE et al. (2022) German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD): Revision, update and applications. J Health Monit 7(S5): 2–23. [DOI 10.25646/10641](#)

Die Begleitpublikation zur Ursprungsversion des GISD findet sich hier:

Kroll LE, Schumann M, Hoebel J et al. (2017) Regionale Unterschiede in der Gesundheit – Entwicklung eines sozioökonomischen Deprivationsindex für Deutschland. J Health Monit 2(2):103-120 [DOI: 10.25646/2573.2](#)

Administrative und organisatorische Angaben

Der "German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD)" dient im Rahmen der epidemiologischen Forschung und Gesundheitsberichterstattung am Robert Koch-Institut zur Bearbeitung der Themenschwerpunkte [regionale Unterschiede in der Gesundheit](#) und [soziale Ungleichheit der Gesundheitschancen und Erkrankungsrisiken](#).

Die Federführung der Entwicklung, Betreuung und Primäranwendung liegt im [Fachgebiet 28 | Sozialen Determinanten der Gesundheit](#). Autor:innen des aktuellen Datensatzes sind [Niels Michalski](#) und [Lola Omar Soliman](#). Die Projektleitung liegt bei [Jens Hoebel](#). Die [Ursprungsversion des GISD](#) wurde von [Lars E. Kroll](#) erstellt. Aktualisierungen und Revisionen des GISD erscheinen in regelmäßigen Abständen. Fragen zur Generierung und Verwendung des GISD können an GISD@rki.de gerichtet werden.

Die Veröffentlichung der Daten, die Datenkuration sowie das Qualitätsmanagement der (Meta-)Daten erfolgt durch das Fachgebiet [MF 4 | Fach- und Forschungsdatenmanagement](#). Fragen zum Datenmanagement können an das Open Data Team des Fachgebiets MF4 gerichtet werden OpenData@rki.de.

Zielkriterien und Datengrundlage

Beschreibung der Zielkriterien

Die Erstellung des GISD erfolgte mit dem Ziel, ein Maß für die relative sozioökonomische Schlechterstellung von Regionen in Deutschland zu entwickeln. Der Index sollte eine Analogie zum sozioökonomischen Status (SES) auf Individualebene zulassen und auch Entwicklungen über die Zeit abbilden können. Der Index sollte sozioökonomische Unterschiede dabei möglichst feingliedrig, d.h. auf möglichst kleinräumiger regionaler Ebene, abbilden. Primärer Bezugsrahmen des Indexes sollte das gesamte Bundesgebiet sein, um Gesundheitsdaten mit Regionalbezug aus unterschiedlichen Quellen analysieren und für Deutschland repräsentative Aussagen treffen zu können. Als Datengrundlage sollten Sekundärdaten aus Quellen verwendet werden, die frei zugänglich sind und deren datenschutz- und urheberrechtliche Verwendung unproblematisch ist.

Regionale Ebenen

Gemäß dieser Kriterien wird der GISD auf Ebene der Gemeinden jahresweise für den Zeitraum 1998 bis 2023 generiert und für die unterschiedliche Raumabgrenzungen (Gemeindeverbände, Kreis, Raumordnungsregionen, NUTS-2) bevölkerungsgewichtet aggregiert. Auf jeder räumlichen Ebene wird jeder Region des Gebietsstands ein Wert zugeordnet.

Ebene	Anzahl (Stand 31.12.2023)
Gemeinden	10775
Gemeindeverbände und verbandsfreie Gemeinden (GVB)	4391
Kreise und kreisfreie Städte (Kreise)	400
Raumordnungsregionen (ROR)	96
NUTS-2	38

Datengrundlage

Für die Generierung des GISD werden bevorzugt Daten aus der Datenbank [INKAR](#) (Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung) des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) verwendet. Bei INKAR handelt es sich um einen interaktiven Online-Atlas mit regionalstatistischen Informationen zu den Themen Bevölkerungsentwicklung, Arbeitsmarkt, Bildung, Wirtschaft, Wohnen, Verkehr und Umwelt. In der Datenbank sind rund 600 Indikatoren für verschiedene regionale Ebenen hinterlegt, so dass Vergleiche zwischen europäischen Regionen, Bundesländern, Kreisen, Gemeindeverbänden und verbandsfreien Gemeinden ermöglicht werden. Die Untergliederung der regionalen Einheiten basiert auf der [administrativen Gliederung Deutschlands](#). Die Zeitreihen der Statistiken reichen zum Teil bis ins Jahr 1995 zurück. Die INKAR-Daten bieten durch ihre öffentliche Verfügbarkeit und gute Dokumentation ein hohes Maß an Transparenz. Zudem werden die Daten über die Zeit harmonisiert und auf die aktuellen Gebietsstände bezogen, so dass zeitliche Trends analysiert werden können. Aufgrund der genannten Eigenschaften werden Daten aus der INKAR-Datenbank gegenüber anderen

Datenquellen bevorzugt. Die Zeitreihen für zwei Indikatoren wurden für frühere Jahre (bis 2011) von der [Statistik der Bundesagentur für Arbeit](#) bezogen.

Auswahl der Indikatoren

Der Index greift im Wesentlichen auf die Indikatoren zurück, deren Auswahl in einer früheren Version des GISD auf Grundlage der Ergebnisse einer systematischen Literaturrecherche in den Literaturdatenbanken von PubMed und Google Scholar getroffen wurde [Kroll et al 2017](#). Die Indikatoren sollten außerdem drei weitere Kriterien erfüllen: Erstens die regionale Auflösung der Daten sollte möglichst fein sein. Sie sollten mindestens auf Kreisebene, idealerweise auf Ebene der Gemeinden oder Gemeindeverbände und verbandsfreien Gemeinden (GVB) vorliegen. Zweitens sollten die Indikatoren möglichst über einen Zeitraum von derzeit rückblickend 20 Jahren verfügbar und auf aktuelle Gebietsstände bezogen sein. Drittens sollten die Indikatoren ausreichend hoch mit anderen Indikatoren der gleichen Teildimension korrelieren, um eine Zusammenfassung zu einer Dimension zu rechtfertigen. Für die aktuelle Version des GISD wurden die derzeit in der INKAR-Datenbank bereitgestellten Indikatoren auf ihre Eignung hin überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass alle acht ursprünglich verwendeten Indikatoren auch weiterhin in der INKAR-Datenbank enthalten sind. Der Indikator „Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter ohne Berufsabschluss an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten“ wurde seit der Version [GISD Release 2022 v1.0](#) in die Liste der Indikatoren aufgenommen. Dadurch kann die Bildungsdimension in der vorliegenden Revision wie die Einkommens- und Beschäftigungsdimension durch drei Indikatoren repräsentiert werden. Um der mangelnden Analogie der Indikatoren der Beschäftigungsdimension mit denen des Berufsstatus im sozioökonomischen Status (SES) gerecht zu werden, weicht die Bezeichnung dieser GISD-Dimension von der des SES ab. In folgender Tabelle sind die Dimensionen mit ihren Indikatoren und der jeweiligen Ursprungsquelle der Daten dargestellt:

Dimension	Name des Indikators	Indikator	Regionale Tiefe	Quelle
Bildung	Beschäftigte mit (Fach-)Hochschulabschluss*	Anteil der SV-Beschäftigten am Wohnort mit akademischem Abschluss an den SV-Beschäftigten am Wohnort in %	Kreis	Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Bildung	Beschäftigte ohne Abschluss*	Anteil der SV-Beschäftigten am Wohnort ohne Berufsabschluss an den SV-Beschäftigten am Wohnort in %	Kreis	Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Bildung	Schulabgänger:innen ohne Abschluss	Anteil der Schulabgänger:innen ohne Hauptschulabschluss an den Schulabgänger:innen in %	Kreis	Statistik der allgemeinbildenden Schulen des Bundes und der Länder
Beschäftigung	Arbeitslosigkeit	Anteil der Arbeitslosen an den Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	Gemeinde	Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Dimension	Name des Indikators	Indikator	Regionale Tiefe	Quelle
Beschäftigung	Beschäftigtenquote	SV-Beschäftigte am Wohnort je 100 Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	Gemeinde**	Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Beschäftigung	Bruttolohn und -gehalt	Monatlicher Bruttoverdienst der Arbeitnehmer:innen in Euro	Kreis	Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder
Einkommen	Einkommensteuer	Einkommensteuer in € je Einwohner:in	Gemeinde	Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder
Einkommen	Haushaltsnettoeinkommen	Durchschnittliches Haushaltseinkommen in € je Einwohner:in	Kreis	Schuldneratlas Deutschland des Verbands der Vereine Creditreform e.V.
Einkommen	Schuldner:innenquote	Private Schuldner:innen je 100 volljährige Einwohner:innen in %	Kreis	Realsteuervergleich des Bundes und der Länder

Quellen: [INKAR 2025](#), [Statistik der Bundesagentur für Arbeit](#)

GVB = Gemeindeverbände und verbandsfreie Gemeinden

SV = sozialversicherungspflichtig

*Datenquelle: Für die Anteile der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ohne Abschluss und mit akademischem Abschluss wurden die Daten für die Jahre 2001 bis 2011 direkt über die [Statistik der Bundesagentur für Arbeit](#) bezogen. Alle weiteren Daten wurden von [INKAR](#) bezogen.

**Für die Beschäftigtenquote standen Werte für die Gemeindeebene erst ab 2001 zur Verfügung. Für die Jahre 1998 bis 2000 wurden den Gemeinden die Werte der Kreisebene zugeordnet.

[Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung: Laufende Raumbeobachtung des BBSR](#)

[Statistik der Bundesagentur für Arbeit \(2022\) Tabellen, Beschäftigte nach Berufen \(KldB 2010\) \(Quartalszahlen\), Nürnberg.](#)

Datenaufbereitung

Zeitreihenimputation und Datenharmonisierung

Für drei der neun Indikatoren sind Daten auf der Ebene der Gemeinden verfügbar, so dass der Index auch Unterschiede in der sozioökonomischen Deprivation zwischen Gemeinden innerhalb von Kreisen feststellen kann. Für die Bildungsindikatoren „Beschäftigte ohne Abschluss“ und „Beschäftigte mit (Fach-)Hochschulabschluss“ gibt es aufgrund einer Umstellung im Meldeverfahren zur Sozialversicherung keine Werte für das Jahr 2012 ([Statistik der Bundesagentur für Arbeit](#)). Um diese Zeitreihenlücke zu füllen wurden die Daten für 2011 auch auf 2012 übertragen. Für einige Indikatoren beginnen die Zeitreihen nicht im Basisjahr 1998. Für diese Indikatoren wurden fehlende Werte auf Grundlage der vorhandenen Zeitreihen geschätzt (lineare Random-Intercept-Modelle für

Zeitreihen). Das betrifft die Jahre vor 2004 und insbesondere die Jahre 1998 bis 2000, für die Werte von fünf Indikatoren auf diese Weise imputiert wurden. Von 2001 bis 2003 mussten nur fehlende Werte eines Indikators geschätzt werden. Um die Informationen der Rohdaten als Zeitreihe verwenden zu können und für die Hauptkomponentenanalyse aufzubereiten, wurden einige Indikatoren um Artefakte der Erhebung und statistische Artefakte bereinigt: 1) Die Indikatoren mit währungsasierten, nach oben offenen Skalen (Steuereinnahmen, Bruttolohn und mittleres Haushaltsnettoeinkommen) wurden kaufkraftbereinigt und logarithmiert. 2) Für die Indikatoren „Beschäftigte ohne Abschluss“ und „Beschäftigte mit (Fach-)Hochschulabschluss“ führte die bereits erwähnte Umstellung im Meldeverfahren zur Sozialversicherung zu einer Veränderung der Niveaus der Zeitreihe. Die durchschnittliche Veränderung des Niveauparameters durch die Umstellung des Meldeverfahrens wurde statistisch identifiziert und die Zeitreihe vor der Umstellung auf das Niveau nach der Umstellung angepasst. 3) Der Indikator „Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Abschluss“ wurde um Einflüsse der G8-Reformen auf die jährlichen Zahlen der Schulabgängerinnen und -abgänger bereinigt. Diese Korrektur war notwendig, da die Schulabschlussjahrgänge in den Jahren, in denen die ersten Schülerinnen und Schüler im neu eingeführten G8-System nach zwölf Jahren ihr Abitur machen, doppelt besetzt sind und der Anteil der Schulabgängerinnen und -abgänger ohne Abschluss deshalb aufgrund der insgesamt höheren Abschlusszahlen geringer ausfällt. Umgekehrtes gilt in den Jahren, in denen die Rücknahme der G8-Reform griff. Um diese Artefakte herauszurechnen wurde die statistischen Effekte der G8-Reformen mit den Daten regressionsanalytisch geschätzt und für die betroffenen Bundesländer in den betreffenden Jahren abgezogen. 4) Bei der Betrachtung des Indikators Anteil der Beschäftigten ohne Abschluss fiel eine bimodale Verteilung auf, die auf den deutlich geringeren Anteil an Beschäftigten ohne Abschluss in den ostdeutschen Bundesländern zurückzuführen ist. Inhaltlich sollte der Indikator als Proxy für den Bildungsstand der Bevölkerung dienen. Historische gewachsene Unterschiede zwischen den Landesteilen sowie die Einbindung der DDR-Bevölkerung ins Erwerbssystem der BRD sorgen in dieser Frage allerdings für unterschiedliche Vergleichsmaßstäbe. Um für diese historisch geprägten und demografischen Unterschiede zu korrigieren, wurde die mittlere Differenz der entsprechenden Anteile zwischen ost- und westdeutschen Bundesländern bestimmt und den Regionen in den ostdeutschen Bundesländern zugeschlagen, wodurch eine unimodale Verteilung der Werte erzeugt wurde.

Indexbildung

Die Bestimmung der Indexwerte erfolgt in drei Schritten. In einem ersten Schritt werden separate Hauptkomponentenanalysen für jede der drei Teildimension durchgeführt. Aus diesen werden in einem zweiten Schritt Werte für die Teildimensionen über das Faktor-Scoring-Verfahren generiert. In einem dritten Schritt werden die Werte für die Teildimensionen normalisiert und zum GISD-Score aufsummiert. Für die Hauptkomponentenanalysen werden die Daten der GISD-Indikatoren für die 20 aktuellsten Jahre (2004-2023) gepoolt. Dadurch kann neben der Variation zwischen den regionalen Einheiten auch die Variation über die Zeit genutzt werden, um die Zusammenhänge zwischen den Indikatoren zu bestimmen. Durch den Einschlussbeschränkung der Daten bis 2004 wird außerdem potenziellen Verzerrungen der Gewichte durch imputierte Werte vorgebeugt. Die Hauptkomponentenanalysen bestätigen für jede Teildimension eine eindimensionale Struktur. Die Faktorladungen, die als Korrelation der Indikatoren mit der Hauptkomponente gelesen werden können, erreichen zufriedenstellende bis gute Werte:

Indikator	Dimension	Faktorladung	Anteil am Teilscore	Anteil am GISD
Beschäftigte mit Hochschulabschluss (adj.)	Bildung	-0.76	40.8	13.6
Beschäftigte ohne Abschluss (adj.)	Bildung	0.72	36.5	12.1

Indikator	Dimension	Faktorladung	Anteil am Teilscore	Anteil am GISD
Schulabgänger:innen ohne Abschluss (adj.)	Bildung	0.56	22.5	7.5
Arbeitslosigkeit	Arbeitswelt	0.80	37.2	12.4
Beschäftigtenquote	Arbeitswelt	-0.68	26.2	8.7
Bruttolohn und -gehalt (log.)	Arbeitswelt	-0.80	36.5	12.1
Einkommensteuer (log.)	Einkommen	-0.90	38.8	12.9
Haushaltsnettoeinkommen (log.)	Einkommen	-0.92	40.1	13.3
Schuldner:innenquote	Einkommen	0.66	21.0	7.0

log. = logarithmiert

adj. = adjustiert

Darstellung der Faktorladungen auf der ersten Hauptkomponente für die einzelnen Dimensionen. Eigenwerte der ersten Komponenten: $\eta(\text{Bildung}) = 1.4$; $\eta(\text{Beschäftigung}) = 1.7$; $\eta(\text{Einkommen}) = 2.1$. Die Eigenwerte der zweiten und dritten Komponenten liegen jeweils unter 0.9. Korrelationen zwischen den Scores der Teildimensionen für das Jahr 2023: $r(\text{Beschäftigung} | \text{Einkommen}) = 0.63$; $r(\text{Beschäftigung} | \text{Bildung}) = 0.49$; $r(\text{Einkommen} | \text{Bildung}) = 0.70$.

Mit Hilfe des Faktor-Scorings werden für jede Gemeinde im Datensatz Werte (GISD-Scores) berechnet. Auch für die Jahre 1998 bis 2003 wurden dabei GISD-Scores generiert. Die Faktorwerte der drei Teildimensionen werden anschließend jahresweise jeweils auf einen Wertebereich zwischen 0 (niedrigste Deprivation) und 1 (höchste Deprivation) normiert. Danach wurden die drei Teilscores aufaddiert, so dass jede Teildimension mit einem Gewicht von etwa einem Drittel in den Gesamt-Index eingeht. Die so entstandenen GISD-Scores der Gemeinden werden anschließend jeweils für höhere regionale Einheiten (GVB, Landkreise und kreisfreie Städte, Raumordnungsregionen und die statistischen Regionen gemäß der amtlichen europäischen Statistik NUTS-2) bevölkerungsgewichtet aggregiert. Die Berechnung der GISD-Scores für die höheren regionalen Ebenen mittels bevölkerungsgewichteter Aggregation sorgt dafür, dass zur Berechnung der GISD-Scores für jede räumliche Ebene die gleiche Gewichtung der Indikatoren zur Anwendung kommt. Ausgehend von der Gemeindeebene werden auf diese Weise auch Werte für weitere Raumbezüge wie Postleitzahlgebiete generiert. Die Werte werden auf den jeweiligen Ebenen jahresweise so normiert, dass die sozioökonomische Deprivation der Regionen Werte zwischen 0 (niedrigste Deprivation) und 1 (höchste Deprivation) annehmen kann. Zudem werden die Einheiten der genannten Raumebenen für die weiteren Analysen gemäß der Verteilung ihrer Indexwerte für jedes Jahr in fünf Gruppen von je zwanzig Prozent (Quintile, Fünftel) eingeteilt, wobei jeweils das unterste Fünftel „niedrige“ und das oberste Fünftel „hohe“ sozioökonomische Deprivation kennzeichnet.

Zu beachten ist, dass die jahresweise Normierung der Scores Folgen für die Interpretation der GISD-Scores über die Zeit hat. Die Scores geben das Ausmaß der sozioökonomischen Deprivation in einem Jahr immer relativ zu den Regionen mit dem höchsten und niedrigsten Wert in dem entsprechenden Jahr wider. Weil der GISD-Score einer Region also von den extremen Werten eines Jahres abhängt, steht ein niedrigerer Wert im Vergleich zwischen zwei Jahren, nicht notwendigerweise für einen Verringerung der absoluten Deprivation.

Datenbereitstellung

Mit dem aktuellen GISD release 2026 v0.1 wurde die Datenbereitstellung im Repository geändert. Die Daten werden im ".tsv"- und ".xlsx"-Format bereitgestellt. Die Datei [00_GISD_Bund.xlsx](#) enthält die GISD-Scores für die regionalen Einheiten bezogen auf das gesamte Bundesgebiet. Die jeweilige regionale Ebene kann über die Mappen (bzw. Sheets) der .xlsx-Datei gewählt werden. Analog dazu enthält die Datei [GISD_Bund.tsv](#) die GISD-Scores für alle regionalen Einheiten bezogen auf das gesamte Bundesgebiet. Die Variable `region_type` gibt die regionale Ebene wieder und muss als Filter verwendet werden.

In den Dateien mit Referenz Bundesland ([GISD_Bundesland.tsv](#) oder `{XX}_GISD_{Bundesland}.xlsx`) sind die GISD-Daten bezogen auf die jeweiligen Bundesländer abgelegt mit Ausnahme der Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin. Innerhalb der Stadtstaaten kann bisher nicht regional differenziert werden. In diesen Dateien sind die GISD-Werte auf die regionalen Einheiten aus den jeweiligen Bundesländern beschränkt. Die GISD-Scores sind min-max-normalisiert, so dass die regionale Einheit mit der niedrigsten sozioökonomischen Deprivation im jeweiligen Bundesland einen GISD-Score von 0 aufweist und die regionale Einheit mit der höchsten sozioökonomischen Deprivation einen GISD-Wert von 1. Auch die Variablen zu den GISD-Quintilen, GISD-Dezilen und GISD-Kategorien sind hier auf die Auswahl der regionalen Einheit im Bundesland bezogen. Innerhalb der bundeslandspezifischen Dateien wird in separaten Mappen (`{XX}_GISD_{Bundesland}.xlsx`) oder über die Filtervariable `region_type` ([GISD_Bundesland.tsv](#)) zwischen den regionalen Ebenen (Gemeinde, Kreis) unterschieden.

Das aktuelle Release entspricht der Version [GISD Release 2026 v0.1](#). Frühere Versionen finden sich im [Archiv](#).

Important

Die Datei [GISD_Bundesland.tsv](#) enthält GISD-Scores, die in Bezug auf das jeweilige Bundesland min-max-normalisiert sind. Für den Vergleich innerhalb eines Bundesland muss in der Datei [GISD_Bundesland.tsv](#) nach Bundesland und `region_type` gefiltert werden. Die GISD-Scores dieser Datei sind zwischen Bundesländern nicht vergleichbar. Für Vergleiche von GISD-Scores aus unterschiedlichen Bundesländern muss die Datei [GISD_Bund.tsv](#) verwendet werden.

Variablen und Variablenausprägungen

Die Datensätze enthalten folgende Merkmale:

- Information zur regionalen Einheit (IDs und Namen)
- GISD-Score
- GISD-Quintil für den jeweiligen Bezugsrahmen
- GISD-Dezil für den jeweiligen Bezugsrahmen
- GISD-Kategorien
- Beobachtungsjahr

Variablenausprägungen auf Bundesebene

Die Datei [GISD_Bund.tsv](#) enthält die in der folgenden Tabelle abgebildeten Variablen und deren Ausprägungen. Ein maschinenlesbares Datenschema ist im [Data Package Standard](#) in [tableschema_GISD_Bund.json](#) hinterlegt:

[tableschema_GISD_Bund.json](#)

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
region_type	string	Werte: Gemeinde , Gemeindeverband , Kreis , NUTS2 , PLZ2 , PLZ3 , PLZ4 , ...	Regionale Ebene der regionalen Einheit, für die Analyse muss der Datensatz auf die Analyseebene eingeschränkt werden Datenbereitstellung
region_id	string	Beispiel: 14523130	ID der regionalen Einheit basierend auf dem amtlichen Regionalschlüssel für Gemeinden, Gemeindeverbände , Stadt- und Landkreise, NUTS-2, Raumordnungsregion sowie Postleitzahl 2-, 3-, 4-, 5-Steller
region_name	string	Beispiele: 15566 , Oberbergischer Kreis , VVG der Stadt Gerabronn	Name der Raumeinheit
year	integer	Werte: 1998 - 2023	Beobachtungsjahr
gisd_score	number	Werte: 0 - 1	Berechneter Score sozioökonomischer Deprivation für die jeweilige Raumheinheit auf der jeweiligen regionalen Ebene
gisd_5	integer	Werte: 1 - 5	Zugewiesenes GISD-Quintil der Raumeinheit gemäß der jährlichen Verteilung auf der jeweiligen räumlichen Ebene
gisd_10	integer	Werte: 1 - 10	Zugewiesenes GISD-Dezil der Raumeinheit gemäß der jährlichen Verteilung auf der jeweiligen räumlichen Ebene
gisd_k	integer	Werte: 1 - 3	1 unterstes Quintil, 2 drei mittlere Quintil, 3 oberstes Quintil

Variablenausprägungen auf Länderebene

Die Datei [GISD_Bundesland.tsv](#) enthält die in der folgenden Tabelle abgebildeten Variablen und deren Ausprägungen. Ein maschinenlesbares Datenschema ist im [Data Package Standard](#) in [tableschema_GISD_Bundesland.json](#) hinterlegt:

[tableschema_GISD_Bundesland.json](#)

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
federal_state	string	Werte: Baden-Wuerttemberg , Bayern , Brandenburg , Hessen , Mecklenburg-Vorpommern , Niedersachsen ,	Das Bundesland, das den Bezugsrahmen für den GISD Score bildet, für die Analyse muss der Datensatz auf ein Bundesland eingeschränkt werden

Variable	Typ	Ausprägungen	Beschreibung
		Nordrhein-Westfalen , ...	
region_type	string	Werte: Gemeindeverband , Kreis	Regionale Ebene, für die Analyse muss der Datensatz auf die jeweilige Analyseebene eingeschränkt werden, Details dazu im Abschnitt Regionale Ebenen
region_id	string	Beispiel: 14523130	ID der regionalen Einheit basierend auf dem amtlichen Regionalschlüssel für Gemeinden, Gemeindeverbände, Stadt- und Landkreise, NUTS-2, Raumordnungsregion sowie Postleitzahl 2-, 3-, 4-, 5-Steller
region_name	string	Beispiele: 15566 , Oberbergischer Kreis , VVG der Stadt Gerabronn	Name der Raumeinheit
year	integer	Werte: 1998 - 2023	Beobachtungsjahr
gisd_score	number	Werte: 0 - 1	Score sozioökonomischer Deprivation für die jeweilige Raumheinheit auf der jeweiligen regionalen Ebene min-max-normalisiert für das Bundesland

Formatierung der Daten

Die Daten sind im Datensatz als kommaseparierte `.tsv`-Datei enthalten. Der verwendete Zeichensatz der `.tsv`-Datei ist UTF-8. Trennzeichen der einzelnen Werte ist ein Komma `\t`.

- Zeichensatz: `UTF-8`
- Datumsformat: `ISO8601`
- Trennzeichen: `\t`

Die Daten werden auch als `.xlsx`-Dateien im Ordner [GISD_Release_aktuell](#) bereitgestellt.

Kontextmaterialien

Für die Reproduzierbarkeit werden die Rohdaten aus der INKAR-Datenbank und die Syntax zur Generierung des GISD als Kontextmaterialien zur Verfügung gestellt.

[Kontextmaterialien/Rohdaten](#)
[Kontextmaterialien/Syntax/](#)

Im Repository werden außerdem frühere Versionen (Releases) für Replikationszwecke zum Download angeboten.

[Archiv](#)

Updates und Bugfixes

Aktualisierung & Bugfixes in der Version 2026-05-18: * Die Aktualisierung führt eine neue GISD-Version GISD_Release_2026_v0.1 ein. Die Version enthält Daten bis 2023. Für zwei Indikatoren wurden für das Jahr 2023 keine Rohdaten aus der INKAR-Datenbank verwendet, weil diese noch nicht bereitstanden. Die Rohdaten für die Indikatoren Haushaltseinkommen und Bruttoverdienst wurden stattdessen direkt aus der Primärquelle (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung - VGR) bezogen. Um die leichten Abweichungen, die sich aus dem Vergleich der VGR-Rohdaten mit den INKAR-Daten der Vorjahre ergaben zu berücksichtigen, wurden die Werte für 2023 aus der VGR mittels regressionsbasierter Imputation auf die Skala von INKAR kalibriert. * GISD_Release_2026_v0.1 ersetzt die GISD-Version GISD_Release_2025_v1.0 als aktuelles Release. GISD_Release_2025_v1.0 wird dem Archiv hinzugefügt. * Entsprechend wurden auch die [Syntax](#) zur Replikation der GISD Generierung und die [Rohdaten](#) aktualisiert. * GISD_Release_2026_v0.1 enthält GISD-Scores für die Jahre bis 2023. Im Zuge der Generierung wurden auch die Werte aller weiteren Jahre revidiert. * Neben der Revision der GISD-Scores in GISD_Release_2026_v0.1 wird auch GISD_Release_2022_v1.0 fortgeführt und um die Jahre 2022 und 2023 ergänzt. Die Fortschreibung findet sich in der Version [GISD_Release_2022_v1.3_Fortschreibung](#). Sie wendet die Gewichtung der Indikatoren und den Gebietsstand (31.12.2019) aus der GISD-Version GISD_Release_2022_v1.1 auf die Rohdaten der Jahre 2020 bis 2023 an. * Seit GISD_Release_2026_v0.1 stehen die Rohdaten für den Indikator "Einkommensteuer" auf Gemeindeebene statt auf Gemeindeverbandsebene für die gesamte Zeitreihe zu Verfügung, wodurch eine höhere Auflösung erreicht wird. * Die Ost-West-Korrektur des Indikators "Beschäftigte ohne Abschluss" wurde so angepasst, dass sie nun über die Beobachtungsjahre variiert. * Die in der letzten Aktualisierung eingeführten Glättungen von Ausreißern, die eine Harmonisierung der Zeitreihen in den Daten zum Ziel hatten, werden nicht mehr für die bereits aggregierten Dimensionen vorgenommen, sondern erfolgen nun als Ausreißerkorrektur auf Ebene der Rohdaten. * In den letzten Aktualisierungen gab es leichte Unterschiede zwischen dem Gebietsstand der Postleitzahlbereiche und dem Gebietsstand der Gemeinden. Im aktuellem Release beziehen sich beide Gebietsstände auf den 31.12.2023. * Mit dem GISD_Release_2026_v0.1 wurden neue Dateiformate und Datenstrukturen eingeführt. Das Datenformat `.csv` wird durch das Datenformat `.tsv` ersetzt. Auf das Stata-Datenformat wird verzichtet. Dafür werden die Daten nun auch im Excel-Format `.xlsx` bereitgestellt. Die neuen Datenstrukturen werden im Kapitel [Datenformate](#) und [im Kapitel Variablen und Variablenausprägungen](#) beschrieben. * Mit dem GISD_Release_2026_v0.1 enthalten die bundeslandspezifischen Daten GISD-Werte für die Gemeinde und Kreisebene. Die Gemeindeverbandsebene (GVB) entfällt. Die bundeslandspezifischen Daten enthalten nun außerdem GISD-Dezile, GISD-Quintile und GISD-Kategorien.

Aktualisierung & Bugfixes in der Version 2025-01-31:

- Die Aktualisierung führt eine neue GISD-Version GISD_Release_2025_v1.0 ein.
- GISD_Release_2025_v1.0 ersetzt die GISD-Version GISD_Release_2022_v1.1 als aktuelles Release. GISD_Release_2022_v1.1 wird dem Archiv hinzugefügt.
- GISD_Release_2025_v1.0 enthält nun GISD-Scores für die Jahre bis 2021. Im Zuge der Generierung wurden auch die Werte aller weiteren Jahre revidiert.
- Die GISD-Scores im GISD_Release_2025_v1.0 differenzieren nun auf Gemeindeebene innerhalb von Gemeindeverbänden.
- GISD_Release_2025_v1.0 nimmt Glättungen von Ausreißern bei den Teildimensionen Beschäftigung und Einkommen vor, die bisher zu Brüchen in den Zeitreihen für die Teildimensionen und für den GISD geführt haben.
- Die Teilscores werden nun jahresweise normiert, bevor sie zum GISD-Score aufsummiert werden. Dadurch wird die Gleichgewichtung der Teildimensionen abgesichert.

- Die Zuordnung der Werte zu Postleitzahlbereichen wurde erneuert und verwendet nun amtliche PLZ-Daten.
- Neben der Revision der GISD-Scores in GISD_Release_2025_v1.0 wird auch GISD_Release_2022_v1.1 fortgeführt und um die Jahre 2020 und 2021 ergänzt. Die Fortschreibung der GISD_Release_2022_v1.1 findet sich in der Version [GISD_Release_2022_v1.2_Fortschreibung](#). Sie wendet die Gewichtung der Indikatoren und den Gebietsstand (31.12.2019) aus der GISD-Version GISD_Release_2022_v1.1 auf die Rohdaten der Jahre 2020 und 2021 an.

Ergänzung & Bugfix in der Version vom 03.01.2024:

- Dem Archiv wurde die Version GISD_Release_2022_v1.1 hinzugefügt
- Bei der Generierung der GISD-Scores für die Postleitzahlebene blieben Postleitzahlen aus dem Kreis Göttingen unberücksichtigt. Die fehlenden Werte wurden eingefügt.
- Die [Syntax](#) zur Replikation der GISD Generierung wurde überarbeitet
- Die [Rohdaten](#) sind nun vollständig verfügbar. In den früheren Versionen waren die Zeitreihen der Rohdaten für die Indikatoren Beschäftigte ohne Abschluss und Beschäftigte mit akademischem Abschluss wegen unklarer Berechtigung der Weitergabe der Daten nicht vollständig.

Ergänzung in der Version vom 26.5.2023:

- Dem Archiv wurde die Version GISD_Release_2022_v0.1 hinzugefügt

Metadaten

Zur Erhöhung der Auffindbarkeit sind die bereitgestellten Daten mit Metadaten beschrieben. Über GitHub Actions werden Metadaten an die entsprechenden Plattformen verteilt. Für jede Plattform existiert eine spezifische Metadatendatei, diese sind im Metadatenordner hinterlegt:

[Metadaten/](#)

Versionierung und DOI-Vergabe erfolgt über [Zenodo.org](#). Die für den Import in Zenodo bereitgestellten Metadaten sind in der [zenodo.json](#) hinterlegt. Die Dokumentation der einzelnen Metadatenvariablen ist unter <https://developers.zenodo.org/#representation> nachlesbar.

[Metadaten/zenodo.json](#)

In der zenodo.json ist neben dem Publikationsdatum ("publication_date") auch der Datenstand in folgendem Format enthalten (Beispiel):

```
"dates": [
  {
    "start": "2023-09-11T15:00:21+02:00",
    "end": "2023-09-11T15:00:21+02:00",
    "type": "Created",
    "description": "Date when the published data was created"
  }
],
```

Hinweise zur Nachnutzung der Daten

Offene Forschungsdaten des RKI werden auf [Zenodo.org](https://zenodo.org), [GitHub.com](https://github.com), [OpenCoDE](https://opencode.de) und [Edoc.rki.de](https://edoc.rki.de) bereitgestellt:

- <https://zenodo.org/communities/robertkochinstitut>
- <https://github.com/robert-koch-institut>
- <https://gitlab.opencode.de/robert-koch-institut>
- <https://edoc.rki.de/>

Lizenz

Der Datensatz "German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD)" ist lizenziert unter der [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Public License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) | [CC-BY 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Die im Datensatz bereitgestellten Daten sind, unter Bedingung der Namensnennung des Robert Koch-Instituts als Quelle, frei verfügbar. Das bedeutet, jede Person hat das Recht die Daten zu verarbeiten und zu verändern, Derivate des Datensatzes zu erstellen und sie für kommerzielle und nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen. Weitere Informationen zur Lizenz finden sich in der [LICENSE](#) bzw. [LIZENZ](#) Datei des Datensatzes.